

Vorarbeit 2.4 Zielgrößen und ihre Diagnostik — Literaturanalyse und Bauplan

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · Arbeitsdokument, kein Manuskripttext · Stand 27.09.2026 · Task 7, Grundlage für Textvorschlag 2.4 Fassung 6

Anlagen: 02_Befunde\Literaturraster_2.4_2026-09-27.csv (57 Studien, je Studie Gliederung, Testteil, Einleitungskarte, Belegkette mit Wortlaut und Seite) · Raster 01_Verfahren\Literaturraster_Kapitel2_2026-09-27.md · Zählwerkzeug 03_Skripte\Literaturraster_Zaehlwerkzeug_2026-09-27.py

Nachtrag 28.09.2026 1. Zweck präzisiert (Verfasser): 2.4 leitet aus den physiologischen Anforderungen des Wettkampfs die drei Zielgrößen und ihre Diagnostik ab. Testablauf und Durchführung stehen in 4.3 und 4.4. Maßgeblich für den Aufbau ist 04_Uebergaben\Uebergabe_2.4_Fassung6_2026-09-28.md § 3. Sie ersetzt die Satzkerntabelle in § 5, Quellenpool, Wortlaute und § 6 bis § 8 gelten weiter. 2. **Turner & Stewart (2014):** Der Satz mit der Liste der Anforderungen steht auf S. 1 im Abstract. Zitierfähig sind S. 2 (intermittierende, hochintensive Belastung) und S. 10 (Fazit mit derselben Liste). Die Angabe „S. 1“ in § 5 ist entsprechend zu lesen. 3. **Altmann et al. (2019):** doi 10.1371/journal.pone.0220982, PMID 31412057, PMC6693781, über PubMed geprüft. Ablage als PDF beim Verfasser (Maßnahme H10).

0 Ergebnis in sieben Punkten

1. **Kein Theorieabschnitt im Korpus.** Keine der elf Interventionsstudien führt Zielgrößen und Diagnostik in einem eigenen theoretischen Abschnitt ein. Ausgewiesen ist nur der Testteil der Methodik (10 von 11 mit eigener Überschrift, Median aller elf Testteile 638 Wörter, 14,9 % des Haupttexts). Er beschreibt Durchführung und Messgüte. Eine Begründung der Testwahl enthält er in 1 von 11 Studien. Er entspricht unserem 4.4, nicht 2.4.
2. **Die Aufgabe von 2.4 ist im Artikel verteilt:** Relevanzsätze in der Einleitung (Median 97 Wörter, 2,7 % des Haupttexts, bei 7 von 11 im ersten Absatz), Reliabilität und Protokollherkunft im Testteil, ein Relevanzsatz zu Beginn des Diskussionsabsatzes je Zielgröße (6 von 11 ganz oder teilweise).
3. **Den eigenen Abschnitt verlangt die Hochschulnorm, nicht der Korpus.** Das Muster-Inhaltsverzeichnis des SMK-Leitfadens führt „2.3 Methoden zur Messung von ???“ als letzten Unterabschnitt des Theorieteils, direkt vor dem Forschungsstand (S. 18). 2.4 steht an derselben Stelle und bleibt dort.
4. **Häufigste Kette der Interventionsstudien:** Spielanforderung → Leistungsrelevanz → Trainierbarkeit → Lücke → Zweck. Diagnostikstudien ergänzen Konstrukt → Test als Standard → Messgüte → Grenze. Für 2.4 folgt: Anforderung → Leistungsrelevanz → je Zielgröße Konstrukt → Test → Güte.
5. **Belegverfahren:** In den Einleitungen der Interventionsstudien dominieren Trainierbarkeit (11 von 11, bei uns 2.5), Leistungsrelevanz (8) und Spielanforderung (6). In der Methodik dominieren Reliabilität (11, meist eigene ICC) und Protokollherkunft (10). Belegt wird überwiegend mit Primärstudien (31 von 58 Belegen, Übersichten auch in Kombination 25). Diagnostikstudien begründen zusätzlich über Konstruktabgrenzung, Validität, Verbreitung und Praktikabilität.
6. **2.4 braucht 300 bis 400 Wörter** in vier Absätzen (Einstieg, Sprint, Richtungswechsel, Sprung), belegt nur mit Übersichtsarbeiten. Das Budget von 700 bleibt Obergrenze und wird bewusst nicht ausgeschöpft (R6, F16 § 1.1).
7. **Vor dem Textvorschlag nötig:** Altmann et al. (2019) als PDF in Ideen und Studien ablegen. Es ist die einzige Übersicht zur Güte von Sprint- und 505-Test und wurde bisher nur online gelesen. Harper et al. (2019) wird nach diesem Bauplan nicht mehr gebraucht.

1 Sichtung

Schritt	Anzahl
Dateien in Ideen und Studien	107 (97 PDF, 8 Bilder, 2 Word-Dateien)
Richtlinien, nur als Norm genutzt	4 (SMK, TUM, Sportmedizin Münster, dvs)

Schritt	Anzahl
ausgeschlossen nach Titel und Gegenstand	35 PDF: Reifung und Anthropometrie 10 · Mechanismus und Physiologie 7 · Methodik, Statistik, Berichtsstandards 10 · Monitoring und Aufwärmen 4 · Verletzungsepidemiologie 1 · nicht aufzunehmen nach F16 § 6.5 1 (Stølen) · kein Fachtext 2
Duplikat	1 (Dugdale 2018 et al., pdf = Dugdale et al., 2019)
ausgewertet	57: Interventionskorpus 11 · weitere Trainings-, Akut- und Laborstudien 4 · Übersichten zum Training 10 · Diagnostik 19 · Anforderungsprofil 8 · Detraining und Übergang 5

Einschluss: jede Arbeit mit Bezug zur Intervention, gleich welchen Typs (Training, Sprint, Richtungswechsel, Sprung, deren Tests, Anforderungsprofil, Sommerpause). Sylvester et al. (2024) und Rahman et al. (2021) sind nur als Strukturbefund enthalten, zitiert werden sie nicht (F16 § 6.5). Liste in Anhang A.

Verfahren: Textfassung aller PDF, Auswertung in zwölf parallelen Gruppen nach festem Raster (Züge Z1 bis Z10, Belegverfahren B1 bis B13), Wortzahlen per Skript als Absatztext ohne Tabellen und Überschriften, Zitate maschinell gegen den Volltext geprüft. **Grenzen:** eine Kodierung je Studie, keine Doppelkodierung. Wortzahlen sind Näherungen. Die Haupttexte des Korpus liegen innerhalb von 10 % der Werte im Bauplan vom 15.09., außer Negra 2019 (Kopfzeilen des Manuskripts entfernt).

2 Eigener Abschnitt: Ort, Titel, Umfang, Ziel

Studientyp (n)	eigener Abschnitt	Ort und typische Titel	Wörter, Median (Spanne)	Anteil am Haupttext	Ziel
Interventionskorpus, Testteil (11)	ja 10, nein 1	Methodik: „Testing Procedures“, „Physical fitness assessments“, „Procedure(s)“, „Measurements“, ein Titel je Test	638 (216–1.061)	14,9 % (6,6–25,6)	Durchführung replizierbar machen, Messgüte belegen
Interventionskorpus, Einleitung (11)	nein, einzelne Sätze	meist erster Absatz	97 (0–366)	2,7 % (0–8,0)	Relevanz der Zielgrößen für Sportart und Leistung
Übersichten zum Training (10)	teilweise 10	Methodik: „Outcome“ im PICO, „Data items“, „Data extraction“	87 (18–764)	1,6 %	Zielgrößen festlegen und kategorisieren, je Studie einen repräsentativen, reliablen Test wählen
Diagnostik (19)	ja 17, teilweise 2	ganze Einleitung, dazu Methodik („Experimental Approach to the Problem“, „Procedures“), eigener Theorieteil nur in narrativen Übersichten und bei Rahman („Literature Review“)	Einleitung 631, davon 100 % Zielgröße	18,1 %	begründen, dass der Test die Fähigkeit erfasst und welche Gütedaten fehlen
Anforderungsprofil (8)	ja 5, teilweise 3	Methodik: „Match Running Metrics“, „GPS Tracking“, „Notational Analysis“	462 (172–995)	10,6 %	Messgrößen und Schwellen des Spiels festlegen
Detraining und Übergang (5)	teilweise 4, ja 1	PICO oder Befundabschnitt	147 (33–516)	4,3 %	Zielgrößen als Kategorien des Leistungsverlusts

Interventionskorpus einzeln (Wörter als Absatztext, Anteil am Haupttext)

Studie	Titel des Testteils (wörtlich)	Wörter	Anteil	Zielgrößensätze in der Einleitung	Relevanzsätze in der Diskussion
Lloyd 2016	Testing Procedures (Anthropometrics, Jump Protocols, Sprinting Protocols)	509	13,0 %	46	nein
Hammami 2016	Procedures and evaluation, nach Testtagen	1.061	25,6 %	287	nein

Studie	Titel des Testteils (wörtlich)	Wörter	Anteil	Zielgrößenatz ze in der Einleitung	Relevanzsatz in der Diskussion
Beato 2018	ohne Titel, in „Design and training protocol“	534	14,9 %	97	teilweise
Negra 2019	ein Titel je Test	638	16,9 %	90	ja
Negra 2020	2.3 bis 2.9, ein Titel je Test	693	15,9 %	192	teilweise
Aloui 2022	Testing Schedule, Tests nur per Verweis	216	6,6 %	189	teilweise
Liu 2024	Physical fitness assessments	526	12,1 %	88	nein
Moran 2024	Procedures, Kurztitel je Test	764	19,1 %	27	nein
Sammoud 2024	Physical fitness tests	518	11,3 %	366	ja
Bouafif 2026	Procedure und Measurements	820	14,8 %	198	nein
Padrón-Cabo 2025	Procedures, Kurztitel je Test	826	20,8 %	0	ja

Inhalt des Testteils (n = 11): Versuche und Pausen 11 · Protokoll 10 · Gerät 10 · Aggregationsregel 10 · Aufwärmen 10 · Protokollherkunft 10 · Testreihenfolge 7 · Familiarisierung 7 · eigene Reliabilität 7 · zitierte Reliabilität 5 · Validität 3 · Konstruktdefinition 2 · Begründung der Testwahl 1.

Gleicher Inhalt, anderer Titel (Hinweis):

- Der Titel „Zielgrößen“ oder „Outcomes“ kommt als Abschnitt mit der Funktion von 2.4 nirgends vor. Das Gegenstück zu 4.4 heißt „Testing Procedures“, „Procedures and evaluation“, „Physical fitness assessments“ oder „tests“, „Procedure(s)“ mit „Measurements“, „Testing Schedule“, oder es fehlt ein Titel (Beato). Allgemeine Testbedingungen stehen oft im Design- oder Procedures-Abschnitt (Beato, Negra 2019, Hammami, Sammoud, bei Negra 2020 unter „2.2. Procedures“).
- Übersichten legen die Zielgrößen unter „2.2.2.2 Outcome“ (Oliver 2024), „Outcome“ nur in Tab. 1 (Zheng 2025), „2.4 Data items“ (Ramirez-Campillo 2020), „Data extraction“ (Moran 2016, Ramirez-Campillo 2023), „Identification of the Independent Variables“ (Sáez de Villarreal 2009) oder „Inclusion Criteria“ (Behm 2017) fest.
- Einen Theorieteil zur Diagnostik haben nur Arbeiten außerhalb des Korpus: „Defining agility“ und „Testing agility“ (Sheppard & Young, 2006), „4.1 Horizontal Deceleration Assessment“ (McBurnie, Harper et al., 2022), ein Befundteil je Fitnesskomponente (Bianco et al., 2015) und „2. Literature Review“ (Rahman et al., 2021, nicht zitierfähig).
- Die Begründung der Testwahl steht, wenn überhaupt, an unerwarteter Stelle: in der Diskussion („these tests were selected because they provided clear information about soccer's physical demands“, Negra 2020, S. 624), im Designabschnitt („the following tests were selected“, Padrón-Cabo 2025) oder als Zweckangabe je Test im Testteil (Beato 2018, Liu 2024).

3 Argumentationsketten

3.1 Interventionsstudien, Einleitung. Züge in n von 11: Z1 Spielanforderung 6 · Z2 Leistungsrelevanz 9 · Z3 Konstrukt 2 · Z4 Determinanten 2 · Z5 Trainierbarkeit 10 · Z6 Testwahl 3 · Z7 Messgüte 1 · Z8 Reife oder Saisonphase 4 · Z9 Lücke 5 · Z10 Zweck mit Zielgrößen 10.

- Folge: **Z1 ↔ Z2 → Z5 → Z9 → Z10**. Sieben Einleitungen eröffnen mit Anforderung oder Leistungsrelevanz (Hammami, Beato, Negra 2019, Negra 2020, Aloui, Sammoud, Bouafif). Detrainingstudien setzen den Leistungsverlust an diese Stelle (Liu, Padrón-Cabo). Konstrukt, Testwahl und Messgüte fehlen fast ganz.
- Musterkette (Sammoud 2024, S. 2): Anforderung („places considerable demands on players' physical fitness, including muscle power, sprint speed, and change of direction [CoD] speed“) → Trennschärfe („can differentiate between soccer players of varying skill levels“) → Tabellenplatz → Gegenbefund → Zweck. Kürzeste vollständige Form: Negra 2020 (S. 620–621), Relevanz, Torsituationen, Trennschärfe und Selektion in 209 Wörtern.

3.2 Diagnostikstudien, Einleitung. Züge in n von 19: Z1 11 · Z2 18 · Z3 16 · Z6 18 · Z7 16 · Z9 16 · Z10 19 · Z5 nur 2.

- Folge: **Relevanz in ein bis zwei Sätzen → Konstrukt und Abgrenzung → Test als verbreiteter Standard → Messgüte → Grenze oder Lücke → Zweck.**
- Richtungswechsel (Nimphius 2016, Dugdale 2020, Clarke): Agilität gegen Richtungswechselschnelligkeit nach Sheppard und Young → 505 verbreitet und reliabel → Gesamtzeit überwiegend Linearsprint → COD-Defizit.
- Sprint (Ferguson 2024, Altmann 2015): Teilstrecken trennen Beschleunigung und Maximalgeschwindigkeit → Güte je Strecke → Lücke.
- Sprung (Tomkinson 2021, ein Absatz): Definition → Praktikabilität und Verbreitung → Gesundheitsbezug → Konstruktvalidität → Reliabilität ohne Lerneffekt → Expertenempfehlung. Die Sprungstudien argumentieren über Gesundheit, sportliche Relevanz fehlt fast ganz.
- Bianco et al. (2015) ordnen je Fitnesskomponente: Relevanz → Definition → Testoptionen → Güte → Praktikabilität. **Diese Folge braucht 2.4 je Zielgröße.**

3.3 Übersichten, Methodik. Zielgrößen werden nicht eingeführt, sondern festgelegt. Die Auswahllogik steht in einem Satz: „Outcome measures were selected to reflect jumping, sprinting, and change-of-direction capabilities, based on their proven reliability and strong relevance to the physical demands of soccer“ (Zheng et al., 2025, S. 5). Ramirez-Campillo et al. (2023, S. 5) nehmen je Studie „the test that is most representative of the respective outcome variable“. Oliver et al. (2024, S. 626) ordnen Beschleunigung 0–10 m, Sprintgeschwindigkeit 15–40 m und horizontale Sprungleistung zu. Diese Kategorien sind die Brücke zu 2.5, das die Effekte in genau diesen Kategorien berichtet.

3.4 Diskussion. Sechs von elf Korpusstudien eröffnen den Absatz je Zielgröße ganz oder teilweise mit einem Relevanzsatz, etwa „CoD ability is a distinctive feature of performance in male soccer players“ (Sammoud 2024, S. 6). Für 6.1 reicht ein Halbsatz, weil 2.4 die Herleitung trägt.

4 Belegverfahren

Cod e	Verfahren	Einleitu ng Korpus (11)	Method ik Korpus (11)	Einleitu ng Diagno stik (19)	Stärke und Fallstrick	Ort bei uns
B1	Spielanforderu ng	6	0	13	stark mit Übersicht zur Zielpopulation, oft mit alten Erwachsenenendaten belegt (Bangsbo 1992, Mohr 2003, Stølen 2005)	2.4 Einstieg
B2	Leistungsrelev anz, Trennschärfe	8	0	10	stärkstes Argument für die Wahl der Zielgröße, oft über Relais oder mit unpassender Quelle belegt	2.4 Einstieg
B3	Nähe zur Intervention	2	0	0	Mechanismus	2.1
B4	Trainierbarkeit	11	0	2	Evidenz, keine Begründung der Zielgröße	2.5
B5	Reliabilität	0	11	14	im Korpus meist eigene ICC, auf Übersichtsebene selten	2.4 nur aus Übersichten, eigene Werte 4.4 (Tab. 1)
B6	Validität	1	3	15	meist Relais, für den 505 in Altmann (2019) ohne Validitätsbefund	2.4 nur wo belegt
B7	Verbreitung, Standardtest	1	0	12	allein schwach, als Zusatz üblich	2.4, knapp
B8	Protokollherku nft	0	10	1	Methodenbeleg	4.4
B9	Konstruktdefinit ion	2	4	16	verbindet Fähigkeit und Test	2.4, Kern
B10	Praktikabilität, Feldtauglichkei t	1	0	10	passt zum Feldsetting	2.4, Halbsatz

Cod e	Verfahren	Einleitu ng Korpus (11)	Method ik Korpus (11)	Einleitu ng Diagno stik (19)	Stärke und Fallstrick	Ort bei uns
B11	Normwerte	0	0	3	Einordnung der eigenen Werte	6.1
B12	Gesundheit, Verletzung	3	0	9	nicht Thema der Arbeit	entfällt

Quellenart in den Belegketten (ohne Lücke und Zweck): Korpus 58 Belege, davon Primärstudien 31, Übersichten allein oder kombiniert 25, Positionspapier 1, ohne Beleg 1. Diagnostik 194 Belege, davon Primärstudien 86, Übersichten 52, Positionspapier oder Lehrbuch 19, ohne Beleg 37. Die Regel des Verfassers (Herleitung nur über Übersichten, F16 § 6.1, Präferenz 27.09.) ist strenger als der Korpus. Sie ist auch deshalb richtig, weil die Sichtung in neun Arbeiten Relevanz- oder Anforderungsbelege mit unpassender Quelle fand (§ 8 Nr. 4).

5 Bauplan 2.4

Ziel: 2.4 begründet, warum Sprint-, Richtungswechsel- und Sprungleistung die Zielgrößen sind, legt fest, welche Fähigkeit jede abbildet, und zeigt, dass die gewählten Feldtests sie nach Übersichtsarbeiten zuverlässig erfassen. **Nicht Ziel:** Durchführung der Tests, eigene Messgüte, Mechanismus, Reife, Detraining, Trainingseffekte, Grenzen der Tests.

Umfang 300 bis 400 Wörter. Der Einstieg entspricht den Relevanzsätzen der Korpuseinleitungen (Median 97 Wörter, Maximum 366) und braucht rund 100. Die Arbeit ist länger als ein Artikel, das Argument nicht. Hinzu kommen je Zielgröße Konstrukt, Test und Güte mit 60 bis 100 Wörtern. Diese Inhalte führt der Korpus nur als Kennwert im Testteil, der SMK-Leitfaden erwartet sie im Theorieteil. Eine Diagnostikstudie braucht für einen einzigen Test rund 600 Wörter Einleitung. Diese Größe soll 2.4 für drei Tests zusammen deutlich unterschreiten.

Form: vier Absätze mit festem Ablauf, Reihenfolge Sprint → Richtungswechsel → Sprung wie in Kapitel 3, 5 und 6.

Absatz	Wörter	Satzkern (Zug)	Beleg	Vorbehalt
1 Einstieg	90–110	a) Der Wettkampf verlangt neben Ausdauer wiederholt kurze, hochintensive Aktionen (Z1)	Turner & Stewart (2014, S. 1), narrative Übersicht	Elite-Männer, als Rahmen vor den Nachwuchsbefunden
		b) Auch leistungsstarke Nachwuchsspieler sind hohen Umfängen an Sprints, Beschleunigungen, Abbremsungen, Richtungswechseln und Sprüngen ausgesetzt (Z1)	Oliver et al. (2024, S. 625), SR/MA · McBurnie, Parr et al. (2022, S. 5), Übersicht	Oliver spricht von Training, McBurnie von Training und Spiel, beide ohne Einzelbeleg. McBurnie: Ahead-of-Print-Seiten, Heftfundstelle prüfen
		c) Sprint-, Richtungswechsel- und Sprungleistung unterschieden erfolgreichere von weniger erfolgreichen Nachwuchsspielern (Z2)	Oliver et al. (2024, S. 624), Relais [10–12] · Ramirez-Campillo et al. (2020, Ms.-S. 3), Relais [8, 9]	als Aussage der Übersicht formulieren, nicht als Befund der Metaanalyse
		d) Übersichten führen Sprung- und Sprintleistungen als getrennte, sportrelevante Indikatoren und wählen die Tests nach Relevanz und Reliabilität (Z6)	Ramirez-Campillo et al. (2020, Ms.-S. 5) · Zheng et al. (2025, S. 5)	Überleitung zu den drei Absätzen
2 Sprint	60–80	a) Sprintschnelligkeit umfasst Beschleunigung und Maximalgeschwindigkeit (Z3)	Hicks et al. (2019, S. 1), Praxisübersicht	Mannschaftssport allgemein, Heftfundstelle prüfen
		b) Strecken bis 10 m bilden die Beschleunigung ab, 15 bis 40 m die	Oliver et al. (2024, S. 626)	Kategorie der Metaanalyse, Beleg

Absatz	Wörter	Satzkern (Zug)	Beleg	Vorbehalt
		Sprintgeschwindigkeit (Z6)		[56]
		c) Lineare Sprinttests bis 40 m trennten Leistungsniveaus und erwiesen sich als reliabel (Z7)	Altmann et al. (2019), SR	Erwachsene ab 17 J., PDF ablegen
3 Richtungswechsel	80–100	a) Richtungswechselschnelligkeit ist eine eigene Fähigkeit neben dem linearen Sprint (Z3)	Sheppard & Young (2006, S. 923)	überwiegend andere Sportarten
		b) Vorgeplante Tests wie der 505 erfassen Richtungswechselschnelligkeit, nicht reizgesteuerte Agilität, deren mechanische Grundlage sie ist (Z3, Z6)	Sheppard & Young (2006, S. 922, 929) · McBurnie, Parr et al. (2022, S. 7)	S. 927 trägt noch das alte Etikett „agility“
		c) Die 180°-Wende verlangt ein starkes Abbremsen vor dem Richtungswechsel (Z3)	McBurnie, Harper et al. (2022, S. 2–3) · Dos'Santos et al. (2018, S. 2236)	Prinzip im Präsens
		d) Der 505 erwies sich als reliabel (Z7)	Altmann et al. (2019)	keine Validitätsaussage, Tab. 6 dort ohne 505
4 Sprung	60–80	a) Schnellkraft ist die Fähigkeit, Kraft explosiv zu entwickeln (Z3)	Tomkinson et al. (2021, S. 531), Hauptteil	allgemeine Definition, der Bezug auf Beine und Sprung steht auf S. 531 nur im Abstract
		b) Der Standweitsprung gilt als praktikables, verbreitetes Feldmaß der Schnellkraft (Z6)	Tomkinson et al. (2021, S. 532)	Allgemeinbevölkerung 9–17 J.
		c) mit sehr hoher Test-Retest-Reliabilität und geringen Lerneffekten (Z7)	Tomkinson et al. (2021, S. 532), Relais [21, 23] · Bianco et al. (2015), SR	beide Relais, T4 vor Zitation
		d) Die horizontale Sprungleistung ist eigene Zielgröße der Metaanalyse (Z6)	Oliver et al. (2024, S. 626)	Anschluss an 2.5

Wortlaut zur Hand (am Volltext geprüft)

- Oliver et al. (2024), S. 624: „The ability to produce high levels of sprint speed, change of direction speed (CODS) and jump performance have also been shown to distinguish between more and less successful players at the junior level [10–12].“
- Oliver et al. (2024), S. 625: „exposed to a high volume of training, which will include a high exposure to sprinting, accelerating and decelerating, changing direction and jumping.“
- Oliver et al. (2024), S. 626: „Acceleration was presented as sprint time over distances of 0–10 m, and speed was represented as sprint time over distances of 15–40 m [56]“ · „Horizontal power was represented by jump distance in tests such as a standing broad jump“
- McBurnie, Parr et al. (2022), S. 5: „training and match-play ... can expose them to high volumes of high-speed running distance, sprinting distance, acceleration, and deceleration actions“ · S. 7: „COD speed can be considered the mechanical basis for effective agility“
- Ramirez-Campillo et al. (2020), Ms.-S. 3: „youth elite and sub-elite players were shown to jump higher and run faster than non-elite“ · Ms.-S. 5: „separate indicators of fitness relevant to soccer performance, particularly at youth level where maturational changes are taking place“
- Zheng et al. (2025), S. 5: „selected to reflect jumping, sprinting, and change-of-direction capabilities, based on their proven reliability and strong relevance to the physical demands of soccer“
- Sheppard & Young (2006), S. 923: „straight-sprinting speed and speed while changing direction appear to be distinct physical qualities“ · S. 929: „could be better described as change of direction speed tests“
- Hicks et al. (2019), S. 1: „involves 2 key phases: acceleration and maximal velocity“

- McBurnie, Harper et al. (2022), S. 2: Abbremsen „refers to the action performed during sporting scenarios that precedes a change-of-direction (COD) manoeuvre“
- Tomkinson et al. (2021), S. 532: „a practical, feasible, widely used, ecologically valid and scalable measure of functional explosive strength“ · „very high test–retest reliability [21], negligible test–retest learning and fatigue effects“

Stil: Einstieg als generalisierende Präsenzaussage · Konstrukte im Präsens, Literaturbefunde im Präteritum · abweichende Population im Satz · keine Einzelzahl aus einer Primärstudie · kein Satz erklärt die Durchführung eines Tests · keine Statistikdefinition · kein Abschnittsverweis, kein Semikolon, kein Satz über 32 Wörter · Begriffe wie in 4.4: Sprintschnelligkeit mit Beschleunigung und Sprintgeschwindigkeit, Richtungswechselschnelligkeit, Schnellkraft der Beine mit der Messgröße horizontale Sprungleistung.

Nicht in 2.4:

Inhalt	Ort
Testablauf, Gerät, Versuche, Aggregation, eigene Messgüte	4.4 mit Tab. 1
Kraft und Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus als Grundlage der Leistungen	2.1
Reife als Moderator der Zielgrößen	2.2
Leistungsverluste in der Sommerpause	2.3
Trainingseffekte auf die Zielgrößen	2.5
Grenzen der Tests: seltene 180°-Wenden im Spiel, Sprintanteil der 505-Zeit, Startdistanz, Lerneffekt beim Standweitsprung	6.2
Normwerte des Standweitsprungs	6.1
Häufigkeiten und Kennwerte aus Primärstudien, Definitionen statistischer Kennwerte	entfällt oder Anmerkung zu Tab. 1

6 Roter Faden und Abgrenzung

Der Trichter der Articleinleitung verteilt sich bei uns auf Kapitel 1 bis 3. Jeder Zug hat genau einen Ort.

Zug im Artikel	Ort bei uns	Anschluss
Z1, Z2 Relevanz	Kapitel 1 ein Satz, 2.4 mit Belegen	Kapitel 1 nennt den Kern, 2.4 belegt ihn
Z4 Determinanten	2.1	2.4 nennt Kraft und DVZ nicht
Z8 Reife	2.2	—
Z8 Saisonphase	2.3	2.3 endet mit den Verlusten in Sprint-, Sprung- und Richtungswechselleistung, 2.4 setzt mit deren Bedeutung ein. Die Brücke ist inhaltlich, kein Verweis
Z3, Z6, Z7 Konstrukt und Messung	2.4	endet mit den Kategorien, in denen 2.5 berichtet
Z5 Trainierbarkeit	2.5	Effekte je Kategorie
Z9, Z10 Lücke und Zweck	Kapitel 3	Hypothesen in derselben Reihenfolge
Testteil	4.4	Protokoll, Gerät, Versuche, Aggregation, Tab. 1
Relevanzsatz je Zielgröße	6.1	Halbsatz

Stellung von 2.4: bleibt vor 2.5. Gründe: SMK-Muster (Messung als letzter Theorieunterabschnitt vor dem Forschungsstand, S. 18), inhaltliche Brücke von 2.3, und 2.5 berichtet unmittelbar danach Effekte auf genau diese Zielgrößen. Die Alternative, 2.4 an den Anfang von Kapitel 2 zu stellen, folgt dem Artikeltrichter (7 von 11 Einleitungen beginnen mit der Relevanz), kostet aber eine Umgliederung und doppelt Kapitel 1.

7 Abgleich mit Textvorschlag 2.4 Fassung 5 (251 Wörter)

Fassung 5	Befund	Empfehlung
1.1–1.2 breiter Einstieg (Turner &	Einstieg mit der Anforderung wie in 7	bleibt

Fassung 5	Befund	Empfehlung
Stewart)	von 11 Einleitungen	
1.3 Abbremsungen im Elitefußball (Harper et al., 2019)	Erwachsenendetail ohne eigene Funktion im Trichter, Volltext nicht im Ordner	streichen, Abbremsen erst beim 505 (McBurnie, Harper et al., 2022, im Ordner)
1.4 Nachwuchs (McBurnie, Parr, Oliver)	Z1 auf Übersichtsebene	bleibt
1.5 Kraft hängt mit Beschleunigung zusammen (Oliver)	Z4, Relais mit Trainingsstudien, Aufgabe von 2.1	streichen
fehlt	Leistungsrelevanz (Z2) ist der häufigste Relevanzzug (9 von 11 Interventions-, 18 von 19 Diagnostikeinleitungen)	ergänzen (Oliver S. 624, Ramirez-Campillo 2020)
2.1 Sprint und Richtungswechsel eigenständig (Sheppard & Young)	Z3	in den Richtungswechselabsatz
2.2 und 2.5 Güte über Altmann et al. (2019)	Z7 auf Übersichtsebene, Volltext nicht im Ordner	PDF ablegen, sonst beide Güteaussagen streichen
2.5 „bilden das Spiel oft nicht nach“	Grenze des Tests	nach 6.2
2.6 Tomkinson S. 531	Wortlaut steht im Abstract	Hauptteil S. 532 zitieren
fehlt	Güte des Standweitsprungs auf Übersichtsebene	ergänzen (Tomkinson S. 532, Bianco 2015)
2.7 Kategorien nach Oliver	Operationalisierung	aufteilen: Strecken in den Sprintabsatz, horizontale Sprungleistung in den Sprungabsatz
zwei Absätze	Bianco-Folge je Komponente trägt den roten Faden besser	vier Absätze

8 Weitere Gesichtspunkte

1. **Volltexte.** Altmann et al. (2019) und Harper et al. (2019) liegen nicht im Ordner, Fassung 5 hat beide online gelesen. Altmann wird gebraucht (PLoS ONE, frei), Harper nicht mehr. Murr et al. (2018), Artero et al. (2011) und Castro-Piñero et al. (2010) bleiben Beschaffung. Sie würden Leistungsrelevanz und Sprunggüte auf Übersichtsebene stärken.
2. **Datei „2018 Taylor et al.“** ist nicht die Übersicht zu Aktivitätsanforderungen (Taylor et al., 2017), sondern eine Reliabilitätsstudie zu modifiziertem 505 und COD-Defizit im Elite-Nachwuchs (Taylor et al., 2018, Science and Medicine in Football). Für 6.2 nutzbar, nicht für 2.4.
3. **Seiten.** Nimphius et al. (2016): Die Projektangabe „S. 4, 7“ (F16 § 6.5) sind PDF-Seiten, gedruckt S. 3027 und 3030. Tomkinson et al. (2021): „excellent functional measure“ steht im Abstract (S. 531), der Hauptteil formuliert auf S. 532.
4. **Zitierfallen für T4:** Oliver et al. (2024, S. 624) „~1350 high-intensity activities“ ist ein Relais auf Erwachsene · Zheng et al. (2025) belegen die Trennschärfe mit McKay et al. (2022), einem Klassifikationsrahmen, und die Reliabilität aller Tests mit einer CMJ-Studie · Ramirez-Campillo et al. (2020) stützen „testing protocols“ auf Sáez de Villarreal et al. (2009), die keinen Effekt der Testart fanden · Sáez de Villarreal et al. (2009, S. 502) widersprechen ihrer Tab. 5 · Turner & Stewart (2014): „every 2–4 s“ aus einem Handbuch, „1,200–1,400“ aus Bangsbo (1992) · McBurnie, Parr et al. (2022): „~85 %“ gekrümmte Maximalsprints aus einer Hochschulschrift · Dugdale et al. (2020): „1.000–1.500“ Bewegungswechsel mit einer Fitnessprofilstudie belegt · Sammoud et al. (2024): Trennschärfe mit dem Klassifikationsrahmen von McKay et al. belegt, Referenznummern wie bei Bouafif et al. (2026) verschoben, Bouafif übernimmt Sammouds Testtext samt ICC · Negra 2019, Negra 2020, Aloui 2022 und Asimakidis 2022 belegen Relevanz mit Interventionsstudien · „2020 Clark“ ist Clarke et al., ein Manuskript ohne Jahr und Zeitschrift.
5. **Populationsdistanz.** Güteaussagen auf Übersichtsebene stammen für Sprint und 505 von Erwachsenen (Altmann 2019), für den Standweitsprung aus der Allgemeinbevölkerung (Tomkinson 2021, Bianco 2015). Im Nachwuchsspiel sind Beschleunigungen und Abbremsungen nur in 20 % der Studien erfasst (Palucci Vieira et al., 2019, S. 314). Folge: Population im Satz nennen (Distanz 1 bis 2, F16 § 6.4). Die eigene Messgüte zeigt Tab. 1.

6. **Proportionen in Kapitel 2** (für Tasks 8 bis 10): In den Korpuseinleitungen entfallen auf Anforderung und Relevanz 20 %, Mechanismus 18 %, Interventionsevidenz 21 %, Lücke 14 %, Zweck 11 %, Reife 8 % (nur 2 von 11 Studien), Saisonphase 7 % (2 von 11), Konstrukt und Diagnostik 1 %. Das Budget gewichtet Reife mit 2.2 deutlich höher (850 von 3.350, 25 %). Das deckt die Kovariate %PAH, einen Korpusmaßstab dafür gibt es nicht.
7. **Vormerkungen für andere Abschnitte:** Asimakidis et al. (2022): 12- bis 14-Jährige um den PHV verbesserten 505, Sprint und CMJ über 32 Wochen ohne Training (2.2, 2.3, 6.2) · Morgan et al. (2022): exakte 180°-Wenden im Spiel selten (6.2) · Havanecz et al. (2026): Beindominanz aufgabenspezifisch (4.4, 6.2) · Marín-Jiménez et al. (2024): Lerneffekt beim Standweitsprung ohne Vorübung, Erwachsene (6.2) · Moran et al. (2024): Zielgrößen über Richtungsspezifität begründet (2.1, 6.1) · Padrón-Cabo et al. (2025): Diagnostik nah am eigenen Setting, Witty und Start 0,5 m (4.4, 6.2).
8. **Schneller für die nächsten Abschnitte.** Die Anlage enthält je Korpusstudie die Absatzkarte der Einleitung (Thema, Wörter) und die Belegketten mit Wortlaut. Für 2.3, 2.1 und 2.2 braucht es damit keine neue Vollsichtung, nur die gezielte Lektüre der markierten Stellen. Raster und Zählwerkzeug lassen sich mit anderen Zügen wiederverwenden.

Anhang A — Studienliste

Ausgewertet (57)

- Interventionskorpus (11): Lloyd 2016 · Hammami 2016 · Beato 2018 · Negra 2019 · Negra 2020 · Aloui 2022 · Liu 2024 · Moran 2024 · Sammoud 2024 · Bouafif 2026 · Padrón-Cabo 2025
- Weitere Trainings-, Akut- und Laborstudien (4): Hilska 2021 · Sylvester 2024 (nicht zitierfähig) · Birch 2025 · Koch 2003
- Übersichten zum Training (10): Sáez de Villarreal 2009 · Markovic & Mikulic 2010 · Bedoya 2015 · Moran 2016 · Behm 2017 · Ramirez-Campillo 2020 · Ramirez-Campillo 2023 · Oliver 2024 · Zheng 2025 · Olivier 2026 (NMT und Verletzungen)
- Diagnostik (19): Sheppard & Young 2006 · Ortega 2008 · Altmann 2015 · Bianco 2015 · Fernández-Santos 2015 · Nimphius 2016 · Dos'Santos 2018 · Taylor 2018 · Dugdale 2019 · Hicks 2019 · Clarke (o. J.) · Dos'Santos 2020 · Dugdale 2020 · Thomas 2020 · Rahman 2021 (nicht zitierfähig) · Sammoud 2021 · Tomkinson 2021 · Ferguson 2024 · Marín-Jiménez 2024
- Anforderungsprofil (8): Turner & Stewart 2014 · Palucci Vieira 2019 · Algroy 2021 · McBurnie, Harper et al. 2022 · McBurnie, Parr et al. 2022 · Morgan 2022 · Parr 2022 · Havanecz 2026
- Detraining und Übergang (5): Mujika & Padilla 2000 · Silva 2016 · Walker & Hawkins 2018 · Asimakidis 2022 · Dambel 2025

Ausgeschlossen (35 PDF)

- Reifung und Anthropometrie (10): Tanner 1966 · Khamis & Roche 1994 · Mirwald 2002 · Lloyd 2011 · Lloyd & Oliver 2012 · Malina & Koziel 2014 · Cumming 2017 · Radnor 2017 · Norton 2018 · Flores 2025
- Mechanismus und Physiologie (7): Harris 1976 · Ferris & Farley 1997 · Glaister 2005 · Nicol 2006 · Ratel 2006 · Fukutani 2021 · Three Filament Theory
- Methodik, Statistik, Berichtsstandards (10): Cohen 1988 · Hopkins 2000 · Vickers & Altman 2001 · Moher 2010 · Schulz 2010 · Hoffmann 2014 · Smart 2015 · Fröhlich 2020 · Lakens 2022 · McKay 2022
- Monitoring und Aufwärmen (4): Foster 2001 · Jeffreys 2007 · Haddad 2017 · Liu 2023
- Sonstige (4): Price 2004 (Verletzungsepidemiologie) · Stølen 2005 (F16 § 6.5) · Erste-Hilfe-Nachweis · Witty-Handbuch